

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 1 – Arquitetura do Sistema de Gestão da Qualidade

Objeto de Aprendizagem – 1.1 Introdução à acreditação laboratorial

Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este módulo, o profissional deverá ser capaz de:

1

Definir acreditação laboratorial

Com base no enquadramento normativo da ISO/IEC 17011 e nos princípios do reconhecimento formal de competência técnica.

2

Explicar competência técnica

Identificar os seus componentes fundamentais e a sua relação com a validade dos resultados produzidos pelo laboratório.

3

Identificar benefícios da acreditação

Reconhecer o valor técnico, regulatório e comercial da acreditação para laboratórios e para os seus clientes.

4

Distinguir acreditação de certificação

Diferenciar tecnicamente acreditação, certificação ISO 9001, licenciamento e homologação com exemplos laboratoriais reais.

Conceito de Acreditação Laboratorial

Definição segundo ISO/IEC 17011

A acreditação é definida como o **reconhecimento formal, por um organismo de acreditação, de que um organismo de avaliação da conformidade demonstrou competência para realizar atividades específicas de avaliação da conformidade**. Esta competência é avaliada de forma independente, sistemática e periódica, com base em normas internacionais.

Em Portugal, o organismo nacional de acreditação é o **IPAC — Instituto Português de Acreditação**, membro signatário da EA (European co-operation for Accreditation) e do ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

 A acreditação confere confiança técnica objetiva nos resultados — não é uma mera formalidade administrativa, mas a demonstração verificada de competência.

Princípios fundamentais

- Avaliação por terceira parte independente e imparcial
- Baseada em normas internacionais (ISO/IEC 17025, ISO 15189)
- Avaliação periódica e de manutenção da competência
- Âmbito de acreditação definido e limitado a atividades específicas
- Resultados rastreáveis e tecnicamente válidos

Competência Técnica Laboratorial

A competência técnica é o pilar central da acreditação. Não se reduz à qualificação do pessoal — resulta da **interação sistémica de cinco componentes interdependentes**, todos sujeitos a avaliação objetiva.



Pessoal

Qualificação, formação, competência demonstrada e autorização para execução de ensaios. Exige evidência documental de treino e avaliação de desempenho.



Métodos

Utilização de métodos normalizados, validados ou verificados. Procedimentos documentados e controlados, adequados ao âmbito de acreditação.



Equipamentos

Equipamentos calibrados, com manutenção documentada e adequados às especificações do método. Rastreabilidade metrológica demonstrada.



Rastreabilidade

Cadeia ininterrupta de calibrações rastreáveis a padrões nacionais ou internacionais. Incerteza de medição quantificada e declarada.



Controlo da Qualidade

Implementação de CQI e CQE. Participação em ensaios de aptidão (EA/PT). Monitorização da validade dos resultados com critérios de aceitação definidos.



A evidência objetiva — registos, certificados de calibração, relatórios de CQ, fichas de qualificação — é o instrumento que demonstra a existência e eficácia de cada componente.

Objetivos e Benefícios da Acreditação

Credibilidade Técnica

Os resultados produzidos por laboratórios acreditados são aceites com maior confiança por clientes, reguladores e entidades internacionais, dado que a competência foi avaliada por terceiros.

Reconhecimento Internacional

Através dos acordos multilaterais EA-MLA e ILAC-MRA, os resultados de laboratórios acreditados em Portugal são reconhecidos em mais de 100 países, eliminando re-ensaios desnecessários.

Redução de Riscos

A acreditação reduz o risco de emissão de resultados incorretos, de não-conformidades regulatórias e de responsabilidade técnica e legal associada a erros analíticos.

Cumprimento Regulamentar

Em domínios como saúde pública, ambiente, alimentos e metrologia legal, a acreditação é frequentemente exigida por legislação nacional e europeia como requisito mandatório.

100+

Países signatários

Acordo ILAC-MRA para reconhecimento mútuo de resultados

ISO 17011

Norma de referência

Para organismos de acreditação a nível mundial

EA-MLA

Reconhecimento europeu

Aceitação de resultados no espaço europeu sem re-avaliação

Acreditação vs. Certificação — Comparação Técnica

Uma das confusões mais frequentes no meio laboratorial é a equiparação entre acreditação e certificação. Trata-se de instrumentos de avaliação da conformidade com objetivos, âmbitos e metodologias distintos.

Critério	Acreditação	Certificação ISO 9001	Licenciamento	Homologação
Objetivo	Competência técnica demonstrada	Sistema de gestão da qualidade	Autorização legal para operar	Aprovação de produto/método
Âmbito	Atividades técnicas específicas	Processos organizacionais	Entidade/instalação	Produto ou equipamento
Avaliação	Técnica e metrológica in situ	Documental e de processos	Administrativa/legal	Ensaio de desempenho
Exemplo lab.	IPAC acredita laboratório de microbiologia alimentar para ISO 17025	Laboratório certifica SGQ segundo ISO 9001	ARS licencia laboratório clínico	INFARMED homologa método de análise

⚠ Um laboratório pode estar certificado pela ISO 9001 sem estar acreditado — a certificação não garante competência técnica, nem implica rastreabilidade metrológica ou validação de métodos.

Exemplos Práticos por Sector Laboratorial

O impacto da acreditação varia consoante o sector, mas é transversal no que respeita à **aceitação de resultados, responsabilidade técnica e posicionamento competitivo**.



Laboratório Ambiental

Um laboratório ambiental acreditado pela ISO/IEC 17025 para análise de águas pode emitir relatórios de ensaio aceites pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente) para fins legais. Sem acreditação, os resultados não são aceites para monitorização ambiental obrigatória, inviabilizando licenciamentos industriais.



Laboratório Clínico

Um laboratório clínico acreditado pela ISO 15189 demonstra competência técnica para diagnóstico. Os resultados são aceites por hospitais, seguradoras e entidades públicas de saúde. A acreditação reduz erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos com impacto direto na segurança do doente.



Laboratório de Calibração

Um laboratório de calibração acreditado emite certificados de calibração rastreáveis ao SI. Os certificados são reconhecidos internacionalmente via ILAC-MRA, sendo obrigatórios para equipamentos utilizados em contextos regulados (metrologia legal, indústria farmacêutica, aeronáutica).



Laboratório Alimentar

No sector alimentar, a acreditação é frequentemente exigida por clientes da grande distribuição e por autoridades como a ASAE. Um laboratório acreditado para pesquisa de Salmonella spp. segundo ISO 6579 garante que o método foi validado e que os resultados têm valor técnico-legal reconhecido.

Caso Real — Rejeição de Resultados por Ausência de Acreditação

CASO APLICADO · LABORATÓRIO INDUSTRIAL

Contexto

Um laboratório industrial português emite um relatório de análise química (determinação de metais pesados em efluente industrial) sem acreditação ISO/IEC 17025. O relatório é apresentado a um cliente internacional no contexto de uma auditoria de fornecedor.

Ocorrência

O cliente — empresa multinacional com sede nos Países Baixos — **recusa formalmente os resultados**, invocando a ausência de acreditação por organismo signatário do ILAC-MRA e a impossibilidade de verificar a rastreabilidade metrológica das medições.

Causas da Rejeição

- Ausência de acreditação reconhecida internacionalmente
- Impossibilidade de verificar rastreabilidade das calibrações
- Método não validado segundo critérios normativos
- Incerteza de medição não declarada no relatório
- Ausência de participação em ensaios de aptidão

Impacto Técnico e Comercial

- Necessidade de re-ensaio em laboratório acreditado externo
- Atraso de 3 semanas no processo de aprovação de fornecedor
- Custos adicionais estimados em 4.500 €
- Risco de perda do contrato com o cliente internacional

Requisitos para Aceitação

- Acreditação ISO/IEC 17025 junto do IPAC para o método em causa
- Relatório de ensaio com declaração de incerteza e rastreabilidade
- Evidência de participação em PT/ILC para o parâmetro analítico

✖ Este caso ilustra como a ausência de acreditação tem implicações que transcendem o âmbito técnico — impacto regulatório, contratual e económico imediato para o laboratório e para o seu cliente.

Pontos Críticos e Erros Frequentes

✗ Confundir acreditação com certificação ISO 9001

Erro muito frequente. A certificação ISO 9001 avalia o sistema de gestão, não a competência técnica. Um laboratório pode ter SGQ certificado e produzir resultados tecnicamente inválidos por ausência de validação de métodos ou rastreabilidade metrológica inadequada.

✗ Acreditar que a acreditação avalia apenas documentação

A avaliação de acreditação inclui **demonstração prática de competência técnica**: testemunho de ensaios, verificação de equipamentos, análise de registos de CQ e rastreabilidade. A documentação é necessária mas não suficiente.

✗ Considerar a acreditação um processo meramente administrativo

A acreditação exige avaliação técnica por peritos com competência na área específica — não é um processo burocrático. A visita de avaliação inclui auditores técnicos especializados que avaliam a execução real dos ensaios.

✗ Subvalorizar a competência técnica do pessoal

A qualificação formal (licenciatura, mestrado) não é equivalente a competência técnica demonstrada. É necessário evidenciar formação específica, treino documentado e avaliação de desempenho para cada tarefa laboratorial acreditada.

✗ Ausência de evidências objetivas

Afirmar que "o laboratório faz bem o trabalho" sem registos verificáveis é tecnicamente inaceitável. Evidências objetivas — registos de CQI, certificados de calibração, folhas de qualificação — são **condição indispensável** para acreditação e para qualquer auditoria técnica.

Síntese Técnica e Pontos-Chave

Síntese Técnica

A acreditação laboratorial constitui o **mecanismo formal de reconhecimento da competência técnica** de um laboratório, avaliada por terceira parte independente com base em normas internacionais (ISO/IEC 17025, ISO 15189). Distingue-se fundamentalmente da certificação pela sua natureza técnica e pelo foco na validade demonstrável dos resultados produzidos.

A competência técnica laboratorial resulta da interação sistémica entre pessoal qualificado, métodos validados, equipamentos calibrados, rastreabilidade metrológica e controlo da qualidade contínuo — todos suportados por evidência objetiva verificável.

A acreditação confere reconhecimento nacional e internacional, facilita a aceitação de resultados em contextos regulados e comerciais, e constitui um instrumento de redução de risco técnico e legal para o laboratório e para os seus clientes.

- ✓ A acreditação é, em última análise, a garantia técnica de que os resultados do laboratório são fiáveis, rastreáveis e internacionalmente reconhecidos — o fundamento da confiança entre o laboratório e os seus clientes.

Pontos-Chave

- **Acreditação ≠ Certificação** — objetivos, âmbito e metodologia de avaliação são distintos e não intercambiáveis
- **Foco na competência técnica** — pessoal, métodos, equipamentos, rastreabilidade e CQ são avaliados em conjunto
- **Rastreabilidade metrológica** — condição essencial para validade e aceitação internacional dos resultados
- **Reconhecimento internacional** — acordos ILAC-MRA e EA-MLA garantem aceitação em mais de 100 países
- **Evidência objetiva** — indispensável para demonstrar, manter e sustentar a acreditação em qualquer auditoria